

Презентация по лабораторной работе №1

Кузьмин Егор Витальевич

2026-03-07

Содержание I

1 Информация

2 Раздел 2

3 Раздел 3

4 Раздел 4

5 Раздел 5

Раздел 1

Информация

- Кузьмин Егор Витальевич

- Кузьмин Егор Витальевич
- студент группы НФИбд-01-23

- Кузьмин Егор Витальевич
- студент группы НФИбд-01-23
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

Раздел 2

Раздел 2

2. Вводная часть

2.1 Цель работы

Освоить методологию литературного и воспроизводимого программирования для создания имитационных моделей.

В рамках лабораторной работы требовалось:

- реализовать модели **SIR** и **Лотки–Вольтерры** на языке Julia;

2.1 Цель работы

Освоить методологию литературного и воспроизводимого программирования для создания имитационных моделей.

В рамках лабораторной работы требовалось:

- реализовать модели **SIR** и **Лотки–Вольтерры** на языке Julia;
- выполнить численное решение систем ОДУ;

2.1 Цель работы

Освоить методологию литературного и воспроизводимого программирования для создания имитационных моделей.

В рамках лабораторной работы требовалось:

- реализовать модели **SIR** и **Лотки–Вольтерры** на языке Julia;
- выполнить численное решение систем ОДУ;
- сгенерировать графики и провести анализ результатов;

2.1 Цель работы

Освоить методологию литературного и воспроизводимого программирования для создания имитационных моделей.

В рамках лабораторной работы требовалось:

- реализовать модели **SIR** и **Лотки–Вольтерры** на языке Julia;
- выполнить численное решение систем ОДУ;
- сгенерировать графики и провести анализ результатов;
- исследовать влияние параметров моделей;

2.1 Цель работы

Освоить методологию литературного и воспроизводимого программирования для создания имитационных моделей.

В рамках лабораторной работы требовалось:

- реализовать модели **SIR** и **Лотки–Вольтерры** на языке Julia;
- выполнить численное решение систем ОДУ;
- сгенерировать графики и провести анализ результатов;
- исследовать влияние параметров моделей;
- интегрировать результаты в Quarto-отчёт.

2.2 Задачи

- подготовить проект Julia и активировать окружение;

2.2 Задачи

- подготовить проект Julia и активировать окружение;
- реализовать базовую модель **SIR**;

2.2 Задачи

- подготовить проект Julia и активировать окружение;
- реализовать базовую модель **SIR**;
- выполнить исследование модели **SIR** при изменении параметра β ;

2.2 Задачи

- подготовить проект Julia и активировать окружение;
- реализовать базовую модель **SIR**;
- выполнить исследование модели **SIR** при изменении параметра β ;
- реализовать базовую модель **Лотки–Вольтерры**;

2.2 Задачи

- подготовить проект Julia и активировать окружение;
- реализовать базовую модель **SIR**;
- выполнить исследование модели **SIR** при изменении параметра β ;
- реализовать базовую модель **Лотки–Вольтерры**;
- выполнить исследование модели **Лотки–Вольтерры** при изменении параметра α ;

2.2 Задачи

- подготовить проект Julia и активировать окружение;
- реализовать базовую модель **SIR**;
- выполнить исследование модели **SIR** при изменении параметра β ;
- реализовать базовую модель **Лотки–Вольтерры**;
- выполнить исследование модели **Лотки–Вольтерры** при изменении параметра α ;
- построить графики и получить численные характеристики;

2.2 Задачи

- подготовить проект Julia и активировать окружение;
- реализовать базовую модель **SIR**;
- выполнить исследование модели **SIR** при изменении параметра β ;
- реализовать базовую модель **Лотки–Вольтерры**;
- выполнить исследование модели **Лотки–Вольтерры** при изменении параметра α ;
- построить графики и получить численные характеристики;
- оформить результаты в виде отчёта и презентации.

2.3 Используемые инструменты

В работе применялись:

- **Julia**

Структура проекта включала каталоги:

2.3 Используемые инструменты

В работе применялись:

- **Julia**
- **DifferentialEquations.jl**

Структура проекта включала каталоги:

2.3 Используемые инструменты

В работе применялись:

- **Julia**
- **DifferentialEquations.jl**
- **Plots.jl**

Структура проекта включала каталоги:

2.3 Используемые инструменты

В работе применялись:

- **Julia**
- **DifferentialEquations.jl**
- **Plots.jl**
- **DataFrames.jl**

Структура проекта включала каталоги:

2.3 Используемые инструменты

В работе применялись:

- **Julia**
- **DifferentialEquations.jl**
- **Plots.jl**
- **DataFrames.jl**
- **DrWatson.jl**

Структура проекта включала каталоги:

2.3 Используемые инструменты

В работе применялись:

- **Julia**
- **DifferentialEquations.jl**
- **Plots.jl**
- **DataFrames.jl**
- **DrWatson.jl**
- **Quarto**

Структура проекта включала каталоги:

2.3 Используемые инструменты

В работе применялись:

- **Julia**
- **DifferentialEquations.jl**
- **Plots.jl**
- **DataFrames.jl**
- **DrWatson.jl**
- **Quarto**

Структура проекта включала каталоги:

- `scripts/`

2.3 Используемые инструменты

В работе применялись:

- **Julia**
- **DifferentialEquations.jl**
- **Plots.jl**
- **DataFrames.jl**
- **DrWatson.jl**
- **Quarto**

Структура проекта включала каталоги:

- `scripts/`
- `plots/`

2.3 Используемые инструменты

В работе применялись:

- **Julia**
- **DifferentialEquations.jl**
- **Plots.jl**
- **DataFrames.jl**
- **DrWatson.jl**
- **Quarto**

Структура проекта включала каталоги:

- `scripts/`
- `plots/`
- `data/`

2.3 Используемые инструменты

В работе применялись:

- **Julia**
- **DifferentialEquations.jl**
- **Plots.jl**
- **DataFrames.jl**
- **DrWatson.jl**
- **Quarto**

Структура проекта включала каталоги:

- `scripts/`
- `plots/`
- `data/`
- `notebooks/`

2.3 Используемые инструменты

В работе применялись:

- **Julia**
- **DifferentialEquations.jl**
- **Plots.jl**
- **DataFrames.jl**
- **DrWatson.jl**
- **Quarto**

Структура проекта включала каталоги:

- `scripts/`
- `plots/`
- `data/`
- `notebooks/`
- `report/`

Раздел 3

Раздел 3

3. Теоретическое введение

3.1 Модель SIR — система уравнений

Модель SIR описывает распространение инфекции в замкнутой популяции.

Популяция делится на три группы:

- S — восприимчивые;

Система уравнений:

$$\frac{dS}{dt} = -\beta c \frac{I}{N} S$$

$$\frac{dI}{dt} = \beta c \frac{I}{N} S - \gamma I$$

$$\frac{dR}{dt} = \gamma I$$

Параметры базовой модели:

3.1 Модель SIR — система уравнений

Модель SIR описывает распространение инфекции в замкнутой популяции.

Популяция делится на три группы:

- S — восприимчивые;
- I — инфицированные;

Система уравнений:

$$\frac{dS}{dt} = -\beta c \frac{I}{N} S$$

$$\frac{dI}{dt} = \beta c \frac{I}{N} S - \gamma I$$

$$\frac{dR}{dt} = \gamma I$$

Параметры базовой модели:

3.1 Модель SIR — система уравнений

Модель SIR описывает распространение инфекции в замкнутой популяции.

Популяция делится на три группы:

- S — восприимчивые;
- I — инфицированные;
- R — выздоровевшие.

Система уравнений:

$$\frac{dS}{dt} = -\beta c \frac{I}{N} S$$

$$\frac{dI}{dt} = \beta c \frac{I}{N} S - \gamma I$$

$$\frac{dR}{dt} = \gamma I$$

Параметры базовой модели:

3.1 Модель SIR — система уравнений

Модель SIR описывает распространение инфекции в замкнутой популяции.

Популяция делится на три группы:

- S — восприимчивые;
- I — инфицированные;
- R — выздоровевшие.

Система уравнений:

$$\frac{dS}{dt} = -\beta c \frac{I}{N} S$$

$$\frac{dI}{dt} = \beta c \frac{I}{N} S - \gamma I$$

$$\frac{dR}{dt} = \gamma I$$

Параметры базовой модели:

- $\beta = 0.05$

3.1 Модель SIR — система уравнений

Модель SIR описывает распространение инфекции в замкнутой популяции.

Популяция делится на три группы:

- S — восприимчивые;
- I — инфицированные;
- R — выздоровевшие.

Система уравнений:

$$\frac{dS}{dt} = -\beta c \frac{I}{N} S$$

$$\frac{dI}{dt} = \beta c \frac{I}{N} S - \gamma I$$

$$\frac{dR}{dt} = \gamma I$$

Параметры базовой модели:

- $\beta = 0.05$

3.1 Модель SIR — система уравнений

Модель SIR описывает распространение инфекции в замкнутой популяции.

Популяция делится на три группы:

- S — восприимчивые;
- I — инфицированные;
- R — выздоровевшие.

Система уравнений:

$$\frac{dS}{dt} = -\beta c \frac{I}{N} S$$

$$\frac{dI}{dt} = \beta c \frac{I}{N} S - \gamma I$$

$$\frac{dR}{dt} = \gamma I$$

Параметры базовой модели:

- $\beta = 0.05$

3.2 Модель Лотки–Вольтерры — система уравнений

Модель Лотки–Вольтерры описывает взаимодействие популяций жертв и хищников. Система уравнений:

$$\frac{dx}{dt} = \alpha x - \beta xy$$

$$\frac{dy}{dt} = \delta xy - \gamma y$$

где:

- α — скорость размножения жертв;

Для базовых параметров:

3.2 Модель Лотки–Вольтерры — система уравнений

Модель Лотки–Вольтерры описывает взаимодействие популяций жертв и хищников. Система уравнений:

$$\frac{dx}{dt} = \alpha x - \beta xy$$

$$\frac{dy}{dt} = \delta xy - \gamma y$$

где:

- α — скорость размножения жертв;
- β — интенсивность поедания жертв;

Для базовых параметров:

3.2 Модель Лотки–Вольтерры — система уравнений

Модель Лотки–Вольтерры описывает взаимодействие популяций жертв и хищников. Система уравнений:

$$\frac{dx}{dt} = \alpha x - \beta xy$$

$$\frac{dy}{dt} = \delta xy - \gamma y$$

где:

- α — скорость размножения жертв;
- β — интенсивность поедания жертв;
- δ — коэффициент конверсии пищи в прирост хищников;

Для базовых параметров:

3.2 Модель Лотки–Вольтерры — система уравнений

Модель Лотки–Вольтерры описывает взаимодействие популяций жертв и хищников. Система уравнений:

$$\frac{dx}{dt} = \alpha x - \beta xy$$

$$\frac{dy}{dt} = \delta xy - \gamma y$$

где:

- α — скорость размножения жертв;
- β — интенсивность поедания жертв;
- δ — коэффициент конверсии пищи в прирост хищников;
- γ — смертность хищников.

Для базовых параметров:

3.2 Модель Лотки–Вольтерры — система уравнений

Модель Лотки–Вольтерры описывает взаимодействие популяций жертв и хищников. Система уравнений:

$$\frac{dx}{dt} = \alpha x - \beta xy$$

$$\frac{dy}{dt} = \delta xy - \gamma y$$

где:

- α — скорость размножения жертв;
- β — интенсивность поедания жертв;
- δ — коэффициент конверсии пищи в прирост хищников;
- γ — смертность хищников.

Для базовых параметров:

- $\alpha = 0.1$

3.2 Модель Лотки–Вольтерры — система уравнений

Модель Лотки–Вольтерры описывает взаимодействие популяций жертв и хищников. Система уравнений:

$$\frac{dx}{dt} = \alpha x - \beta xy$$

$$\frac{dy}{dt} = \delta xy - \gamma y$$

где:

- α — скорость размножения жертв;
- β — интенсивность поедания жертв;
- δ — коэффициент конверсии пищи в прирост хищников;
- γ — смертность хищников.

Для базовых параметров:

- $\alpha = 0.1$
- $\beta = 0.02$

3.2 Модель Лотки–Вольтерры — система уравнений

Модель Лотки–Вольтерры описывает взаимодействие популяций жертв и хищников. Система уравнений:

$$\frac{dx}{dt} = \alpha x - \beta xy$$

$$\frac{dy}{dt} = \delta xy - \gamma y$$

где:

- α — скорость размножения жертв;
- β — интенсивность поедания жертв;
- δ — коэффициент конверсии пищи в прирост хищников;
- γ — смертность хищников.

Для базовых параметров:

- $\alpha = 0.1$
- $\beta = 0.02$
- $\delta = 0.01$

3.2 Модель Лотки–Вольтерры — система уравнений

Модель Лотки–Вольтерры описывает взаимодействие популяций жертв и хищников. Система уравнений:

$$\frac{dx}{dt} = \alpha x - \beta xy$$

$$\frac{dy}{dt} = \delta xy - \gamma y$$

где:

- α — скорость размножения жертв;
- β — интенсивность поедания жертв;
- δ — коэффициент конверсии пищи в прирост хищников;
- γ — смертность хищников.

Для базовых параметров:

- $\alpha = 0.1$
- $\beta = 0.02$
- $\delta = 0.01$

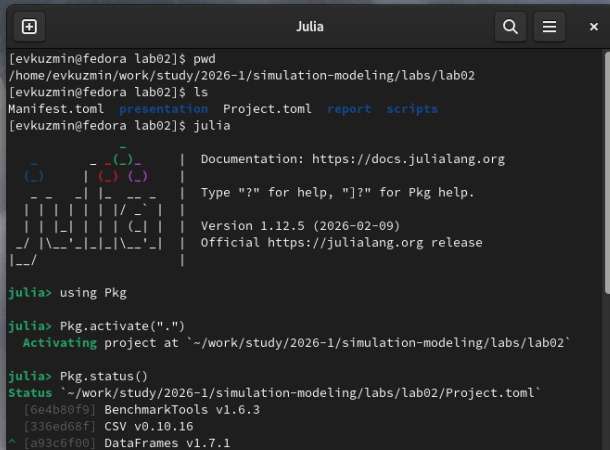
Раздел 4

Раздел 4

4. Выполнение лабораторной работы

4.1 Подготовка проекта

На первом этапе был выполнен запуск среды Julia и активация проекта.



```
[evkuzmin@fedora lab02]$ pwd
/home/evkuzmin/work/study/2026-1/simulation-modeling/labs/lab02
[evkuzmin@fedora lab02]$ ls
Manifest.toml  presentation  Project.toml  report  scripts
[evkuzmin@fedora lab02]$ julia

      _       _       _
     (_)     (_)     (_)
    _ _     _ _     _ _
   | | |   | | |   | | |
   | | |   | | |   | | |
   |_|_|   |_|_|   |_|_|
  _/_/_   _/_/_   _/_/_
 |__/_|   |__/_|   |__/_|

Documentation: https://docs.julialang.org
Type "?" for help, "]?" for Pkg help.
Version 1.12.5 (2026-02-09)
Official https://julialang.org release

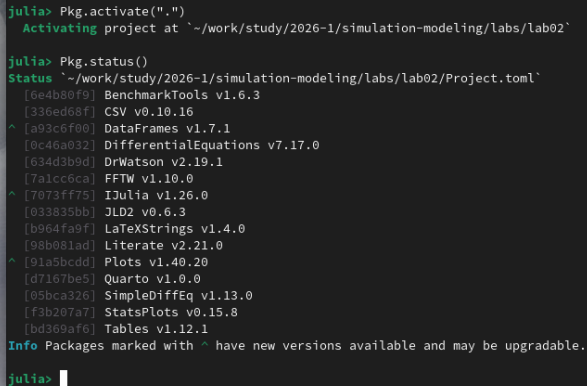
julia> using Pkg

julia> Pkg.activate(".")
  Activating project at `~/work/study/2026-1/simulation-modeling/labs/lab02`

julia> Pkg.status()
Status `~/work/study/2026-1/simulation-modeling/labs/lab02/Project.toml`
 [6e4b80f9] BenchmarkTools v1.6.3
 [336ed68f] CSV v0.10.16
 [a93c6f00] DataFrames v1.7.1
```

4.2 Проверка установленных пакетов

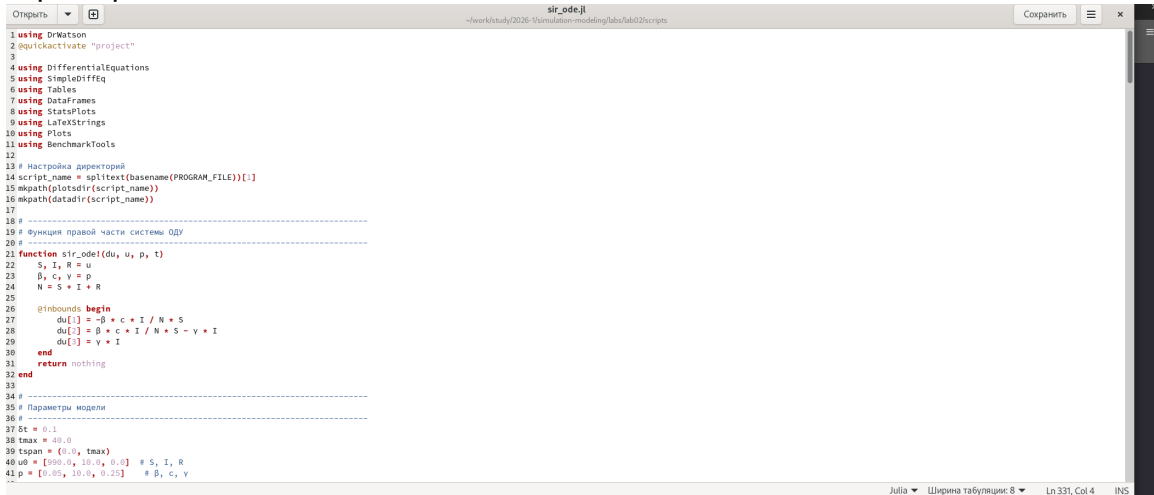
После активации проекта была выполнена проверка подключённых зависимостей.

A screenshot of a Julia REPL window titled "Julia". The window has a dark background and a light-colored text. The terminal shows the following commands and output:

```
julia> Pkg.activate(".")  
  Activating project at `~/work/study/2026-1/simulation-modeling/labs/lab02`  
  
julia> Pkg.status()  
Status `~/work/study/2026-1/simulation-modeling/labs/lab02/Project.toml`  
[6e4b80f9] BenchmarkTools v1.6.3  
[336ed68f] CSV v0.10.16  
^ [a93c6f00] DataFrames v1.7.1  
[0c46a032] DifferentialEquations v7.17.0  
[634d3b9d] DrWatson v2.19.1  
[7a1cc6ca] FFTW v1.10.0  
^ [7073ff75] IJulia v1.26.0  
[033835bb] JLD2 v0.6.3  
[b964fa9f] LaTeXStrings v1.4.0  
[98b081ad] Literate v2.21.0  
^ [91a5bcdd] Plots v1.40.20  
[d7167be5] Quarto v1.0.0  
[05bca326] SimpleDiffEq v1.13.0  
[f3b207a7] StatsPlots v0.15.8  
[bd369af6] Tables v1.12.1  
Info Packages marked with ^ have new versions available and may be upgradable.  
  
julia> 
```

4.3 Реализация базовой модели SIR

Был подготовлен скрипт с функцией правой части системы ОДУ, начальными условиями и параметрами модели.



```
1 using DrWatson
2 @quickactivate "project"
3
4 using DifferentialEquations
5 using SimpleDiffEq
6 using Tables
7 using DataFrames
8 using StatsPlots
9 using LaTeXStrings
10 using Plots
11 using BenchmarkTools
12
13 # Настройка директорий
14 script_name = splittest(basename(PROGRAM_FILE))[1]
15 mkpath(plotsdir(script_name))
16 mkpath(datadir(script_name))
17
18 # -----
19 # Функция правой части системы ОДУ
20 # -----
21 function sir_ode!(du, u, p, t)
22     S, I, R = u
23     β, c, γ = p
24     N = S + I + R
25
26     @inbounds begin
27         du[1] = -β * c * I / N * S
28         du[2] = β * c * I / N * S - γ * I
29         du[3] = γ * I
30     end
31     return nothing
32 end
33
34 # -----
35 # Параметры модели
36 # -----
37 δt = 0.1
38 tmax = 40.0
39 tspan = (0.0, tmax)
40 u0 = [990.0, 10.0, 0.0] # S, I, R
41 p = [0.05, 10.0, 0.25] # β, c, γ
```

4.4 Запуск модели SIR

После подготовки скрипта был выполнен запуск модели SIR с активированным окружением проекта.

```
Julia

Documentation: https://docs.julialang.org
Type "?" for help, "j?" for Pkg help.
Version 1.12.5 (2026-02-09)
Official https://julialang.org release

julia> using Pkg

julia> Pkg.activate(".")
Activating project at "~/work/study/2026-1/simulation-modeling/labs/lab02/scripts"
julia> Pkg.status()
Status "~/work/study/2026-1/simulation-modeling/labs/lab02/scripts/Project.toml"
 [6e4b80f9] BenchmarkTools v1.6.3
 [336ed68f] CSV v0.10.16
 [a93c6f00] DataFrames v1.7.1
 [0c46a032] DifferentialEquations v7.17.0
 [634d3b9d] DrWatson v2.19.1
 [7a1cc6ca] FFTW v1.10.0
 [7073ff75] IJulia v1.26.0
 [033835bb] JLD2 v0.6.3
 [b964fa9f] LaTeXStrings v1.4.0
 [98b081ad] Literate v2.21.0
 [91a5bcd0] Plots v1.40.20
 [d7167be5] Quarto v1.0.0
 [95bca326] SimpleDiffEq v1.13.0
 [f3b207a7] StatsPlots v0.15.8
 [bd369af6] Tables v1.12.1
Info Packages marked with ^ have new versions available and may be upgradable.

julia> Pkg.instantiate()

julia>
[evkuzmin@fedora scripts]$ julia --project=. sir_ode.jl
Параметры модели SIR:
β (вероятность заражения) = 0.05
c (среднее число контактов) = 10.0
γ (скорость выздоровления) = 0.25
R0 = c * β / γ = 2.0
Средняя продолжительность болезни = 4.0 дней
Начальные условия: S0 = 990.0, I0 = 10.0, R0 = 0.0
```

4.5 Численные результаты модели SIR

В результате выполнения программы были получены численные характеристики эпидемического процесса.

```
evkuzmin@fedora:~/work/study/2026-1/simulation-modeling/labs/lab02/scripts
julia> Pkg.status()
Status `~/work/study/2026-1/simulation-modeling/labs/lab02/scripts/Project.toml`
 [6e4b88f9] BenchmarkTools v1.6.3
 [336e688f] CSV v0.10.16
 [a93c6f00] DataFrames v1.7.1
 [0c46a032] DifferentialEquations v7.17.0
 [034d3b9d] DrWatson v2.19.1
 [7a1cc0ca] FFTW v1.10.0
 [7073ff75] IJulia v1.26.0
 [03383b0b] JLD2 v0.6.3
 [b964fa9f] LaTeXStrings v1.4.0
 [98b081ad] Literate v2.21.0
 [91a5bcd0] Plots v1.40.20
 [d7167be5] Quarto v1.0.0
 [05bca326] SimpleDiffEq v1.13.0
 [f3b207a7] StatsPlots v0.15.8
 [bd369af6] Tables v1.12.1
Info Packages marked with ^ have new versions available and may be upgradable.

julia> Pkg.instantiate()

julia>
[evkuzmin@fedora scripts]$ julia --project=. sir_ode.jl
Параметры модели SIR:
β (вероятность заражения) = 0.05
с (среднее число контактов) = 10.0
γ (скорость выздоровления) = 0.25
R0 = с * β / γ = 2.0
Средняя продолжительность болезни = 4.0 дней
Начальные условия: S0 = 990.0, I0 = 10.0, R0 = 0.0

Бенчмарк решения:

=== АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ===
Общая численность популяции (контроль): N = 1000.0
Пиковое число зараженных: I_max = 154.8
Время достижения пика: t_peak = 19.1 дней
Итоговое число переболевших: R(∞) = 775.7
Доля переболевших: 77.6%

Теоретический анализ:
- Порог коллективного иммунитета: 50.0%
- Теоретический пик при S/N_c = 1/R0 = 0.5
```


4.5 Численные результаты модели SIR

В результате выполнения программы были получены численные характеристики эпидемического процесса.

```
evkuzmin@fedora:~/work/study/2026-1/simulation-modeling/labs/lab02/scripts
julia> Pkg.status()
Status `~/work/study/2026-1/simulation-modeling/labs/lab02/scripts/Project.toml`
 [6e4b88f9] BenchmarkTools v1.6.3
 [336e688f] CSV v0.10.16
 [a93c6f00] DataFrames v1.7.1
 [0c46a932] DifferentialEquations v7.17.0
 [034d3b9d] DrWatson v2.19.1
 [7a1cc0ca] FFTW v1.10.0
 [7073ff75] IJulia v1.26.0
 [03383b0b] JLD2 v0.6.3
 [b964fa9f] LaTeXStrings v1.4.0
 [98b081ad] Literate v2.21.0
 [91a5bcd0] Plots v1.40.20
 [d7167be5] Quarto v1.0.0
 [05bca326] SimpleDiffEq v1.13.0
 [f3b207a7] StatsPlots v0.15.8
 [bd369af6] Tables v1.12.1
Info Packages marked with ^ have new versions available and may be upgradable.

julia> Pkg.instantiate()

julia>
[evkuzmin@fedora scripts]$ julia --project=. sir_ode.jl
Параметры модели SIR:
β (вероятность заражения) = 0.05
с (среднее число контактов) = 10.0
γ (скорость выздоровления) = 0.25
R0 = с * β / γ = 2.0
Средняя продолжительность болезни = 4.0 дней
Начальные условия: S0 = 990.0, I0 = 10.0, R0 = 0.0

Бенчмарк решения:

=== АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ===
Общая численность популяции (контроль): N = 1000.0
Пиковое число зараженных: I_max = 154.8
Время достижения пика: t_peak = 19.1 дней
Итоговое число переболевших: R(∞) = 775.7
Доля переболевших: 77.6%

Теоретический анализ:
- Порог коллективного иммунитета: 50.0%
- Теоретический пик при S/N_c = 1/R0 = 0.5
```

4.5 Численные результаты модели SIR

В результате выполнения программы были получены численные характеристики эпидемического процесса.

```
evkuzmin@fedora:~/work/study/2026-1/simulation-modeling/labs/lab02/scripts
julia> Pkg.status()
Status `~/work/study/2026-1/simulation-modeling/labs/lab02/scripts/Project.toml`
 [6e4b88f9] BenchmarkTools v1.6.3
 [336e688f] CSV v0.10.16
 [a93c6f00] DataFrames v1.7.1
 [0c46a032] DifferentialEquations v7.17.0
 [034d3b9d] DrWatson v2.19.1
 [7a1cc0ca] FFTW v1.10.0
 [7073ff75] IJulia v1.26.0
 [03383b0b] JLD2 v0.6.3
 [b964fa9f] LaTeXStrings v1.4.0
 [98b081ad] Literate v2.21.0
 [91a5bcd0] Plots v1.40.20
 [d7167be5] Quarto v1.0.0
 [05bca326] SimpleDiffEq v1.13.0
 [f3b207a7] StatsPlots v0.15.8
 [bd369af6] Tables v1.12.1
Info Packages marked with ^ have new versions available and may be upgradable.

julia> Pkg.instantiate()

julia>
[evkuzmin@fedora scripts]$ julia --project=. sir_ode.jl
Параметры модели SIR:
β (вероятность заражения) = 0.05
с (среднее число контактов) = 10.0
γ (скорость выздоровления) = 0.25
R0 = с * β / γ = 2.0
Средняя продолжительность болезни = 4.0 дней
Начальные условия: S0 = 990.0, I0 = 10.0, R0 = 0.0

Бенчмарк решения:

=== АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ===
Общая численность популяции (контроль): N = 1000.0
Пиковое число зараженных: I_max = 154.8
Время достижения пика: t_peak = 19.1 дней
Итоговое число переболевших: R(∞) = 775.7
Доля переболевших: 77.6%

Теоретический анализ:
- Порог коллективного иммунитета: 50.0%
- Теоретический пик при S/N_c = 1/R0 = 0.5
```

4.5 Численные результаты модели SIR

В результате выполнения программы были получены численные характеристики эпидемического процесса.

```
evkuzmin@fedora:~/work/study/2026-1/simulation-modeling/labs/lab02/scripts
julia> Pkg.status()
Status `~/work/study/2026-1/simulation-modeling/labs/lab02/scripts/Project.toml`
 [6e4b88f9] BenchmarkTools v1.6.3
 [336e688f] CSV v0.10.16
 [a93c6f00] DataFrames v1.7.1
 [0c46a032] DifferentialEquations v7.17.0
 [034d3b9d] DrWatson v2.19.1
 [7a1cc0ca] FFTW v1.10.0
 [7073ff75] IJulia v1.26.0
 [03383b0b] JLD2 v0.6.3
 [b964fa9f] LaTeXStrings v1.4.0
 [98b081ad] Literate v2.21.0
 [91a5bcd0] Plots v1.40.20
 [d7167be5] Quarto v1.0.0
 [05bca326] SimpleDiffEq v1.13.0
 [f3b207a7] StatsPlots v0.15.8
 [bd369af6] Tables v1.12.1
Info Packages marked with ^ have new versions available and may be upgradable.

julia> Pkg.instantiate()

julia>
[evkuzmin@fedora scripts]$ julia --project=. sir_ode.jl
Параметры модели SIR:
β (вероятность заражения) = 0.05
с (среднее число контактов) = 10.0
γ (скорость выздоровления) = 0.25
R0 = с * β / γ = 2.0
Средняя продолжительность болезни = 4.0 дней
Начальные условия: S0 = 990.0, I0 = 10.0, R0 = 0.0

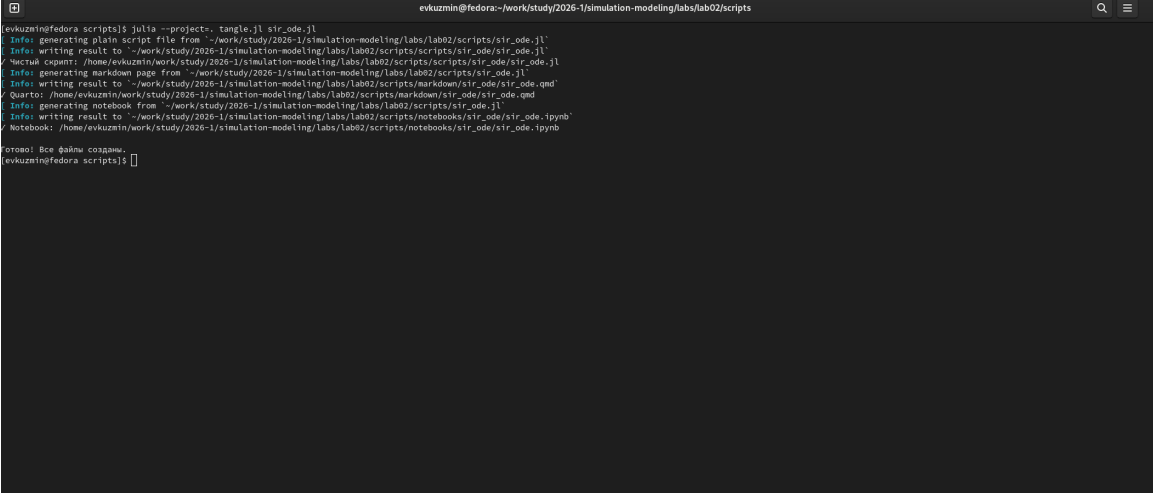
Бенчмарк решения:

=== АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ===
Общая численность популяции (контроль): N = 1000.0
Пиковое число зараженных: I_max = 154.8
Время достижения пика: t_peak = 19.1 дней
Итоговое число переболевших: R(∞) = 775.7
Доля переболевших: 77.6%

Теоретический анализ:
- Порог коллективного иммунитета: 50.0%
- Теоретический пик при S/N_c = 1/R0 = 0.5
```

4.6 Генерация производных файлов проекта

После расчётов была выполнена генерация производных файлов проекта с помощью `tangle.jl`.

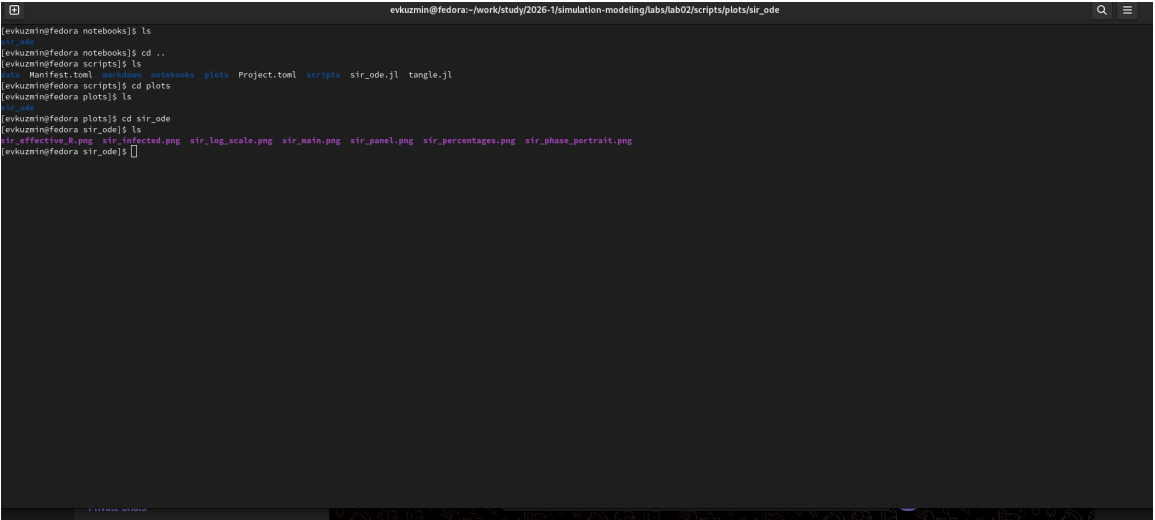
A terminal window with a dark background and light-colored text. The window title is "evkuzmin@fedora: ~/work/study/2026-1/simulation-modeling/labs/lab02/scripts". The terminal shows the execution of a Julia script named "tangle.jl" with the command "julia --project=. tangle.jl sir_ode.jl". The output consists of several informational messages from Julia, Quarto, and Jupyter, indicating the generation of various file formats (plain script, markdown, notebook) and their saving to specific directories. The terminal ends with the message "Готово! Все файлы созданы." and the prompt "evkuzmin@fedora scripts\$".

```
evkuzmin@fedora scripts$ julia --project=. tangle.jl sir_ode.jl
[ Info: generating plain script file from `~/work/study/2026-1/simulation-modeling/labs/lab02/scripts/sir_ode.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/simulation-modeling/labs/lab02/scripts/scripts/sir_ode/sir_ode.jl`
/ Чистый экспорт: /home/evkuzmin/work/study/2026-1/simulation-modeling/labs/lab02/scripts/scripts/sir_ode/sir_ode.jl
[ Info: generating markdown page from `~/work/study/2026-1/simulation-modeling/labs/lab02/scripts/sir_ode.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/simulation-modeling/labs/lab02/scripts/markdown/sir_ode/sir_ode.qmd`
/ Quarto: /home/evkuzmin/work/study/2026-1/simulation-modeling/labs/lab02/scripts/markdown/sir_ode/sir_ode.qmd
[ Info: generating notebook from `~/work/study/2026-1/simulation-modeling/labs/lab02/scripts/sir_ode.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/simulation-modeling/labs/lab02/scripts/notebooks/sir_ode/sir_ode.ipynb`
/ Notebook: /home/evkuzmin/work/study/2026-1/simulation-modeling/labs/lab02/scripts/notebooks/sir_ode/sir_ode.ipynb

Готово! Все файлы созданы.
evkuzmin@fedora scripts$
```

4.7 Проверка структуры проекта

Была проверена структура каталогов проекта и наличие созданных графиков.

A terminal window with a dark background and light-colored text. The window title is "evkuzmin@fedora: ~/work/study/2026-1/simulation-modeling/labs/lab02/scripts/plots/sir_ode". The terminal shows a series of commands and their outputs, verifying the directory structure of a project. The commands include "ls", "cd ..", "ls", "cd plots", "ls", "cd sir_ode", and "ls". The outputs show the contents of each directory, including files like "Manifest.toml", "markdown", "notebooks", "Project.toml", "scripts", "sir_ode.jl", "tangle.jl", and various PNG files in the "sir_ode" subdirectory.

```
evkuzmin@fedora: ~/work/study/2026-1/simulation-modeling/labs/lab02/scripts/plots/sir_ode
[evkuzmin@fedora notebooks]$ ls
sir_ode
[evkuzmin@fedora notebooks]$ cd ..
[evkuzmin@fedora scripts]$ ls
data Manifest.toml markdown notebooks plots Project.toml scripts sir_ode.jl tangle.jl
[evkuzmin@fedora scripts]$ cd plots
[evkuzmin@fedora plots]$ ls
sir_ode
[evkuzmin@fedora plots]$ cd sir_ode
[evkuzmin@fedora sir_ode]$ ls
sir_effective_R.png sir_infected.png sir_log_scale.png sir_main.png sir_panel.png sir_percentages.png sir_phase_portrait.png
[evkuzmin@fedora sir_ode]$
```

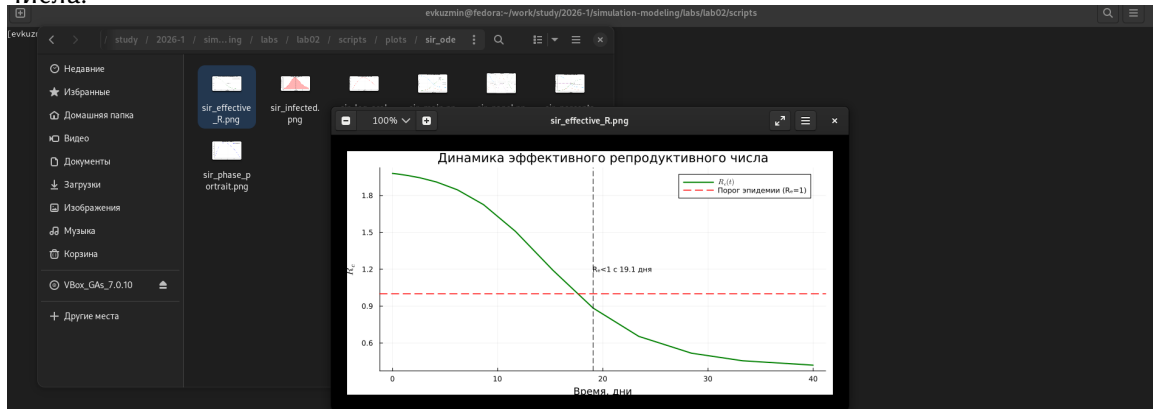
4.8 Проверка каталогов notebooks и markdown

Также была проверена корректность формирования производных каталогов проекта.

```
evkuzmin@fedora:~/work/study/2026-1/simulation-modeling/labs/lab02/scripts/notebooks/sir_ode
[evkuzmin@fedora notebooks]$ ls
sir_ode
[evkuzmin@fedora notebooks]$ cd ..
[evkuzmin@fedora scripts]$ ls
data Manifest.toml markdown notebooks plots Project.toml scripts sir_ode.jl tangle.jl
[evkuzmin@fedora scripts]$ cd plots
[evkuzmin@fedora plots]$ ls
sir_ode
[evkuzmin@fedora plots]$ cd sir_ode
[evkuzmin@fedora sir_ode]$ ls
sir_effective.R.png sir_infected.png sir_log_scale.png sir_main.png sir_panel.png sir_percentages.png sir_phase_portrait.png
[evkuzmin@fedora sir_ode]$ cd notebooks
bash: cd: notebooks: Нет такого файла или каталога
[evkuzmin@fedora sir_ode]$ cd ..
[evkuzmin@fedora plots]$ cd ..
[evkuzmin@fedora scripts]$ cd notebooks
[evkuzmin@fedora notebooks]$ cd sir_ode
[evkuzmin@fedora sir_ode]$ ls
sir_ode.ipynb
[evkuzmin@fedora sir_ode]$
```

4.9 Эффективное репродуктивное число в модели SIR

Для анализа развития эпидемии был построен график эффективного репродуктивного числа.



4.10 Модель SIR при изменении параметров

Для анализа чувствительности модели была подготовлена модифицированная версия программы с несколькими значениями параметра β .

```
Открыть  +  Сохранить  ≡
~/work/study/2026-1/simulation-modeling/labs/lab02/scripts

20 # -----
21 function sir_ode!(du, u, p, t)
22     S, I, R = u
23     β, c, γ = p
24     N = S + I + R
25
26     @inbounds begin
27         du[1] = -β * c * I / N * S
28         du[2] = β * c * I / N * S - γ * I
29         du[3] = γ * I
30     end
31     return nothing
32 end
33
34 # -----
35 # Параметры модели
36 # -----
37 dt = 0.1
38 tmax = 40.0
39 tspan = (0.0, tmax)
40 u0 = [990.0, 10.0, 0.0] # S, I, R
41
42
43
44
45
46 β_values = [0.03, 0.05, 0.07]
47
48 for β in β_values
49     println("\n===== Расчет для β = ", β, " =====")
50
51     p = [β, 10.0, 0.25]
52
53     prob_ode = ODEProblem(sir_ode!, u0, tspan, p)
54     sol_ode = solve(prob_ode, dt = dt)
55
56     plot(sol_ode,
57         label=["S" "I" "R"],
58         title="SIR модель (β=$ (β))")
59
60     display(plot!)
61 end
62
63
```


4.11 Результаты расчётов для разных значений β

После запуска модифицированной модели были получены численные характеристики для нескольких значений β .

```
evkuzmin@fedora:~/work/study/2026-1/simulation-modeling/labs/lab02/scripts
[evkuzmin@fedora scripts]$ ls
data      markdown  plots      scripts    sir_ode_params.jl
Manifest.toml  notebooks Project.toml sir_ode.jl  tangle.jl
[evkuzmin@fedora scripts]$ gedit sir_ode_params.jl
[evkuzmin@fedora scripts]$ julia --project=. sir_ode_params.jl

===== Расчет для  $\beta = 0.03$  =====
Параметры модели SIR:
 $\beta$  (вероятность заражения) = 0.03
 $c$  (среднее число контактов) = 10.0
 $\gamma$  (скорость выздоровления) = 0.25
 $R_0 = c * \beta / \gamma = 1.2$ 
Средняя продолжительность болезни = 4.0 дней
Начальные условия:  $S_0 = 990.0$ ,  $I_0 = 10.0$ ,  $R_0 = 0.0$ 

=== АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ===
Общая численность популяции (контроль):  $N = 1000.0$ 
Пиковое число зараженных:  $I_{max} = 22.8$ 
Время достижения пика:  $t_{peak} = 35.9$  дней
Итоговое число переболевших:  $R(\infty) = 187.8$ 
Доля переболевших: 18.8%

Теоретический анализ:
- Порог коллективного иммунитета: 16.7%
- Теоретический пик при  $S/N = 1/R_0 = 0.833$ 

===== Расчет для  $\beta = 0.05$  =====
Параметры модели SIR:
 $\beta$  (вероятность заражения) = 0.05
 $c$  (среднее число контактов) = 10.0
 $\gamma$  (скорость выздоровления) = 0.25
 $R_0 = c * \beta / \gamma = 2.0$ 
Средняя продолжительность болезни = 4.0 дней
Начальные условия:  $S_0 = 990.0$ ,  $I_0 = 10.0$ ,  $R_0 = 0.0$ 

=== АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ===
Общая численность популяции (контроль):  $N = 1000.0$ 
Пиковое число зараженных:  $I_{max} = 154.8$ 
Время достижения пика:  $t_{peak} = 19.1$  дней
Итоговое число переболевших:  $R(\infty) = 775.7$ 
Доля переболевших: 77.6%
```

4.12 Итоговые результаты модели SIR с набором параметров

На заключительном этапе анализа модели SIR были выведены итоговые численные результаты для полного набора параметров.

```
Начальные условия: S0 = 990.0, I0 = 10.0, R0 = 0.0

=== АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ===
Общая численность популяции (контроль): N = 1000.0
Пиковое число зараженных: I_max = 154.8
Время достижения пика: t_peak = 19.1 дней
Итоговое число переболевших: R(∞) = 775.7
Доля переболевших: 77.6%

Теоретический анализ:
- Порог коллективного иммунитета: 50.0%
- Теоретический пик при S/N = 1/R0 = 0.5

===== Расчет для β = 0.07 =====
Параметры модели SIR:
β (вероятность заражения) = 0.07
с (среднее число контактов) = 10.0
γ (скорость выздоровления) = 0.25
R0 = с * β / γ = 2.8
Средняя продолжительность болезни = 4.0 дней
Начальные условия: S0 = 990.0, I0 = 10.0, R0 = 0.0

=== АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ===
Общая численность популяции (контроль): N = 1000.0
Пиковое число зараженных: I_max = 276.5
Время достижения пика: t_peak = 11.0 дней
Итоговое число переболевших: R(∞) = 923.1
Доля переболевших: 92.3%

Теоретический анализ:
- Порог коллективного иммунитета: 64.3%
- Теоретический пик при S/N = 1/R0 = 0.357

[evkuzmin@fedora scripts]$ julia --project=. tangle.jl sir_ode_params.jl
[ Info: generating plain script file from `~/work/study/2026-1/simulation-modeling/labs/lab02/scripts/sir_ode_params.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/simulation-modeling/labs/lab02/scripts/scripts/sir_ode_params/sir_ode_params.jl`
✓ Чистый скрипт: /home/evkuzmin/work/study/2026-1/simulation-modeling/labs/lab02/scripts/scripts/sir_ode_params/sir_ode_params.jl
[ Info: generating markdown page from `~/work/study/2026-1/simulation-modeling/labs/lab02/scripts/sir_ode_params.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/simulation-modeling/labs/lab02/scripts/markdown/sir_ode_params/sir_ode_params.qmd`
✓ Quarto: /home/evkuzmin/work/study/2026-1/simulation-modeling/labs/lab02/scripts/markdown/sir_ode_params/sir_ode_params.qmd
[ Info: generating notebook from `~/work/study/2026-1/simulation-modeling/labs/lab02/scripts/scripts/sir_ode_params.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/simulation-modeling/labs/lab02/scripts/notebooks/sir_ode_params/sir_ode_params.ipynb`
```

4.13 Реализация модели Лотки–Вольтерры

После выполнения модели Лотки–Вольтерры были выведены основные статистики и характеристики системы.

```
evkuzmin@fedora:~/work/study/2026-1/simulation-modeling/labs/lab02/scripts

Начальные условия:
Жерты (x0) = 40.0
Хищники (y0) = 9.0

Стационарные точки (положения равновесия):
x* =  $\gamma/\delta = 30.0$ 
y* =  $\alpha/\beta = 5.0$ 

Доминирующая частота колебаний жертв: 0.2499
Период колебаний жертв: 4.0 единиц времени

=====
Анализ результатов
=====

Основные статистики:
Жерты: min = 17.75, max = 46.89, mean = 29.71
Хищники: min = 1.9, max = 10.41, mean = 5.2

Анализ колебаний:
Первый пик жертв: время = 33.7, значение = 46.89
Первый пик хищников: время = 2.9, значение = 10.41
Сдвиг фаз (хищники отстают): -30.8

Warning: No strict ticks found
@ PlotUtils ~/.julia/packages/PlotUtils/HX80C/src/ticks.jl:194
Warning: No strict ticks found
@ PlotUtils ~/.julia/packages/PlotUtils/HX80C/src/ticks.jl:194
Warning: Invalid negative or zero value 0.0 found at series index 1 for log10 based xscale
@ Plots ~/.julia/packages/Plots/bpxfB/src/utils.jl:185
Warning: Invalid negative or zero value 0.0 found at series index 1 for log10 based xscale
@ Plots ~/.julia/packages/Plots/bpxfB/src/utils.jl:185
Warning: No strict ticks found
@ PlotUtils ~/.julia/packages/PlotUtils/HX80C/src/ticks.jl:194
Warning: No strict ticks found
@ PlotUtils ~/.julia/packages/PlotUtils/HX80C/src/ticks.jl:194
Warning: Invalid negative or zero value 0.0 found at series index 1 for log10 based xscale
@ Plots ~/.julia/packages/Plots/bpxfB/src/utils.jl:185

=====
Анализ чувствительности
```

4.13 Реализация модели Лотки–Вольтерры

После выполнения модели Лотки–Вольтерры были выведены основные статистики и характеристики системы.

```
evkuzmin@fedora:~/work/study/2026-1/simulation-modeling/labs/lab02/scripts

Начальные условия:
Жерты (x0) = 40.0
Хищники (y0) = 9.0

Стационарные точки (положения равновесия):
x* =  $\gamma/\delta = 30.0$ 
y* =  $\alpha/\beta = 5.0$ 

Доминирующая частота колебаний жертв: 0.2499
Период колебаний жертв: 4.0 единиц времени

=====
Анализ результатов
=====

Основные статистики:
Жерты: min = 17.75, max = 46.89, mean = 29.71
Хищники: min = 1.9, max = 10.41, mean = 5.2

Анализ колебаний:
Первый пик жертв: время = 33.7, значение = 46.89
Первый пик хищников: время = 2.9, значение = 10.41
Сдвиг фаз (хищники отстают): -30.8

Warning: No strict ticks found
@ PlotUtils ~/.julia/packages/PlotUtils/HX80C/src/ticks.jl:194
Warning: No strict ticks found
@ PlotUtils ~/.julia/packages/PlotUtils/HX80C/src/ticks.jl:194
Warning: Invalid negative or zero value 0.0 found at series index 1 for log10 based xscale
@ Plots ~/.julia/packages/Plots/bpxfB/src/utils.jl:185
Warning: Invalid negative or zero value 0.0 found at series index 1 for log10 based xscale
@ Plots ~/.julia/packages/Plots/bpxfB/src/utils.jl:185
Warning: No strict ticks found
@ PlotUtils ~/.julia/packages/PlotUtils/HX80C/src/ticks.jl:194
Warning: No strict ticks found
@ PlotUtils ~/.julia/packages/PlotUtils/HX80C/src/ticks.jl:194
Warning: Invalid negative or zero value 0.0 found at series index 1 for log10 based xscale
@ Plots ~/.julia/packages/Plots/bpxfB/src/utils.jl:185

=====
Анализ чувствительности
```

4.13 Реализация модели Лотки–Вольтерры

После выполнения модели Лотки–Вольтерры были выведены основные статистики и характеристики системы.

```
evkuzmin@fedora:~/work/study/2026-1/simulation-modeling/labs/lab02/scripts

Начальные условия:
Жерты (x0) = 40.0
Хищники (y0) = 9.0

Стационарные точки (положения равновесия):
x* =  $\gamma/\delta = 30.0$ 
y* =  $\alpha/\beta = 5.0$ 

Доминирующая частота колебаний жертв: 0.2499
Период колебаний жертв: 4.0 единиц времени

=====
Анализ результатов
=====

Основные статистики:
Жерты: min = 17.75, max = 46.89, mean = 29.71
Хищники: min = 1.9, max = 10.41, mean = 5.2

Анализ колебаний:
Первый пик жертв: время = 33.7, значение = 46.89
Первый пик хищников: время = 2.9, значение = 10.41
Сдвиг фаз (хищники отстают): -30.8

Warning: No strict ticks found
@ PlotUtils ~/.julia/packages/PlotUtils/HX80C/src/ticks.jl:194
Warning: No strict ticks found
@ PlotUtils ~/.julia/packages/PlotUtils/HX80C/src/ticks.jl:194
Warning: Invalid negative or zero value 0.0 found at series index 1 for log10 based xscale
@ Plots ~/.julia/packages/Plots/bpxfB/src/utils.jl:185
Warning: Invalid negative or zero value 0.0 found at series index 1 for log10 based xscale
@ Plots ~/.julia/packages/Plots/bpxfB/src/utils.jl:185
Warning: No strict ticks found
@ PlotUtils ~/.julia/packages/PlotUtils/HX80C/src/ticks.jl:194
Warning: No strict ticks found
@ PlotUtils ~/.julia/packages/PlotUtils/HX80C/src/ticks.jl:194
Warning: Invalid negative or zero value 0.0 found at series index 1 for log10 based xscale
@ Plots ~/.julia/packages/Plots/bpxfB/src/utils.jl:185

=====
Анализ чувствительности
```

4.13 Реализация модели Лотки–Вольтерры

После выполнения модели Лотки–Вольтерры были выведены основные статистики и характеристики системы.

```
evkuzmin@fedora:~/work/study/2026-1/simulation-modeling/labs/lab02/scripts

Начальные условия:
Жерты (x0) = 40.0
Хищники (y0) = 9.0

Стационарные точки (положения равновесия):
x* =  $\gamma/\delta = 30.0$ 
y* =  $\alpha/\beta = 5.0$ 

Доминирующая частота колебаний жертв: 0.2499
Период колебаний жертв: 4.0 единиц времени

=====
Анализ результатов
=====

Основные статистики:
Жерты: min = 17.75, max = 46.89, mean = 29.71
Хищники: min = 1.9, max = 10.41, mean = 5.2

Анализ колебаний:
Первый пик жертв: время = 33.7, значение = 46.89
Первый пик хищников: время = 2.9, значение = 10.41
Сдвиг фаз (хищники отстают): -30.8
Warning: No strict ticks found
Warning: No strict ticks found
Warning: Invalid negative or zero value 0.0 found at series index 1 for log10 based xscale
Warning: Invalid negative or zero value 0.0 found at series index 1 for log10 based xscale
Warning: No strict ticks found
Warning: No strict ticks found
Warning: Invalid negative or zero value 0.0 found at series index 1 for log10 based xscale

=====
Анализ чувствительности
```

4.14 Особенности построения графиков модели Лотки–Вольтерры

При построении части графиков появились предупреждения, связанные с логарифмическим масштабом и делениями осей.

```
evkuzmin@fedora:~/work/study/2026-1/simulation-modeling/labs/lab02/scripts

Анализ результатов
=====

Основные статистики:
Жерты: min = 17.75, max = 46.89, mean = 29.71
Хищники: min = 1.9, max = 10.41, mean = 5.2

Анализ колебаний:
Первый пик жертв: время = 33.7, значение = 46.89
Первый пик хищников: время = 2.9, значение = 10.41
Сдвиг фаз (хищники отстают): -30.8
Warning: No strict ticks found
@ PlotUtils ~/julia/packages/PlotUtils/HX80C/src/ticks.jl:194
Warning: No strict ticks found
@ PlotUtils ~/julia/packages/PlotUtils/HX80C/src/ticks.jl:194
Warning: Invalid negative or zero value 0.0 found at series index 1 for log10 based xscale
@ Plots ~/julia/packages/Plots/bpxfB/src/utls.jl:105
Warning: Invalid negative or zero value 0.0 found at series index 1 for log10 based xscale
@ Plots ~/julia/packages/Plots/bpxfB/src/utls.jl:105
Warning: No strict ticks found
@ PlotUtils ~/julia/packages/PlotUtils/HX80C/src/ticks.jl:194
Warning: No strict ticks found
@ PlotUtils ~/julia/packages/PlotUtils/HX80C/src/ticks.jl:194
Warning: Invalid negative or zero value 0.0 found at series index 1 for log10 based xscale
@ Plots ~/julia/packages/Plots/bpxfB/src/utls.jl:105

Анализ чувствительности
=====

Моделирование завершено успешно!
[evkuzmin@fedora scripts]$ julia --project=. tangle.jl lv_ode.jl
Info: generating plain script file from "~/work/study/2026-1/simulation-modeling/labs/lab02/scripts/lv_ode.jl"
Info: writing result to "~/work/study/2026-1/simulation-modeling/labs/lab02/scripts/scripts/lv_ode/lv_ode.jl"
✓ Чистый скрипт: /home/evkuzmin/work/study/2026-1/simulation-modeling/labs/lab02/scripts/scripts/lv_ode/lv_ode.jl
Info: generating markdown page from "~/work/study/2026-1/simulation-modeling/labs/lab02/scripts/lv_ode.jl"
Info: writing result to "~/work/study/2026-1/simulation-modeling/labs/lab02/scripts/markdown/lv_ode/lv_ode.qmd"
✓ Quarto: /home/evkuzmin/work/study/2026-1/simulation-modeling/labs/lab02/scripts/markdown/lv_ode/lv_ode.qmd
Info: generating notebook from "~/work/study/2026-1/simulation-modeling/labs/lab02/scripts/lv_ode.jl"
Info: writing result to "~/work/study/2026-1/simulation-modeling/labs/lab02/scripts/notebooks/lv_ode/lv_ode.ipynb"
```

4.15 Итоговый запуск модели Лотки–Вольтерры с набором параметров

На следующем слайде показан итоговый вывод программы после исследования влияния параметра α .

```
Warning: Dense output is incompatible with saveat. Please use the SavingCallback from the Callback Library to mix the two behaviors.
└ @ OrdinaryDiffEqCore ~/.julia/packages/OrdinaryDiffEqCore/5Ctu8/src/solve.jl:117
Параметры модели:
 $\alpha = 0.1$ 
 $\beta = 0.02$ 
 $S = 0.01$ 
 $y = 0.3$ 

Начальные условия:
Жерты ( $x_0$ ) = 40.0
Хищники ( $y_0$ ) = 9.0

Стационарные точки:
 $x^* = y/\beta = 30.0$ 
 $y^* = \alpha/\beta = 5.0$ 

Основные статистики:
Жерты: min = 17.75, max = 46.89, mean = 29.71
Хищники: min = 1.9, max = 10.41, mean = 5.2

=====
Расчёт для  $\alpha = 0.2$ 
=====
Warning: Dense output is incompatible with saveat. Please use the SavingCallback from the Callback Library to mix the two behaviors.
└ @ OrdinaryDiffEqCore ~/.julia/packages/OrdinaryDiffEqCore/5Ctu8/src/solve.jl:117
Параметры модели:
 $\alpha = 0.2$ 
 $\beta = 0.02$ 
 $S = 0.01$ 
 $y = 0.3$ 

Начальные условия:
Жерты ( $x_0$ ) = 40.0
Хищники ( $y_0$ ) = 9.0

Стационарные точки:
 $x^* = y/\beta = 30.0$ 
 $y^* = \alpha/\beta = 10.0$ 

Основные статистики:
Жерты: min = 21.54, max = 40.42, mean = 29.86
```

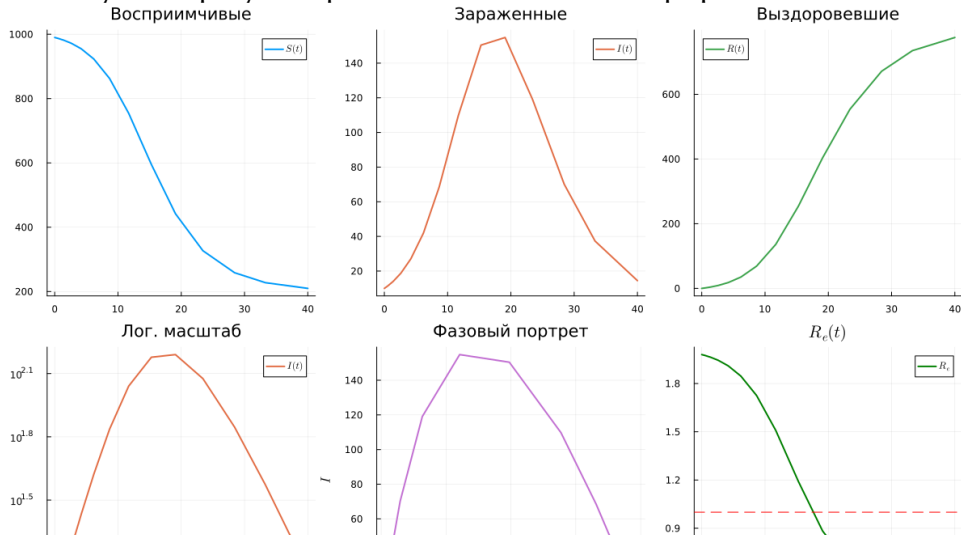

Раздел 5

Раздел 5

5. Результаты

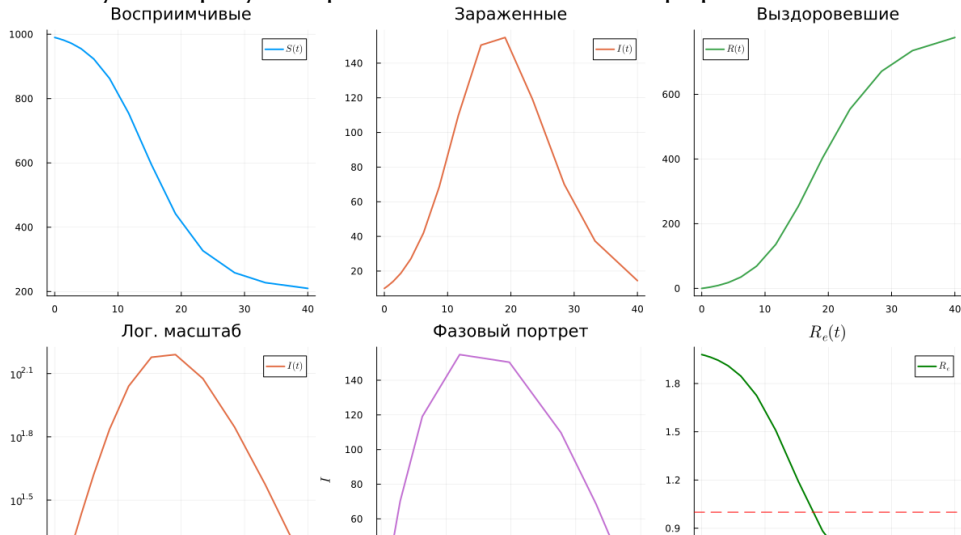
5.1 Ключевые графики модели SIR

На следующем рисунке приведена сводная панель графиков модели SIR.



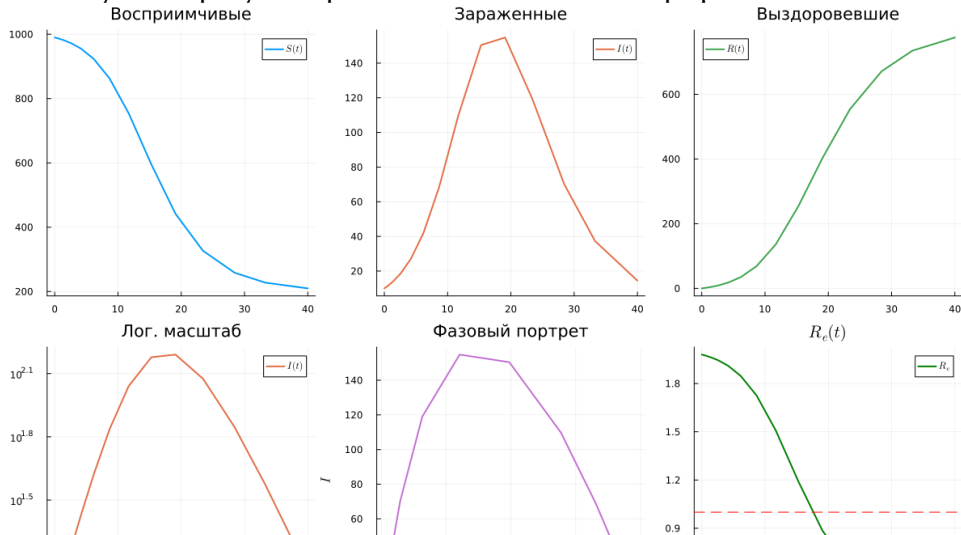
5.1 Ключевые графики модели SIR

На следующем рисунке приведена сводная панель графиков модели SIR.



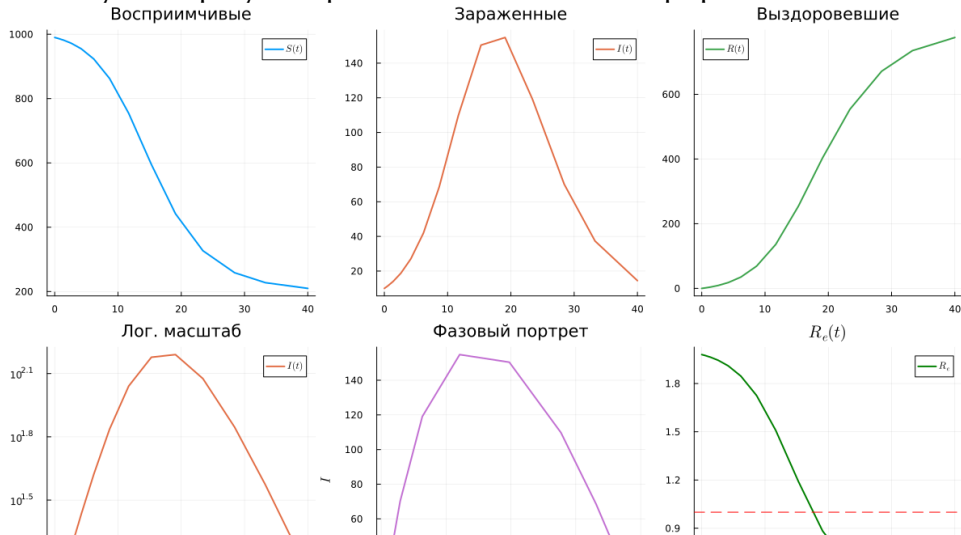
5.1 Ключевые графики модели SIR

На следующем рисунке приведена сводная панель графиков модели SIR.



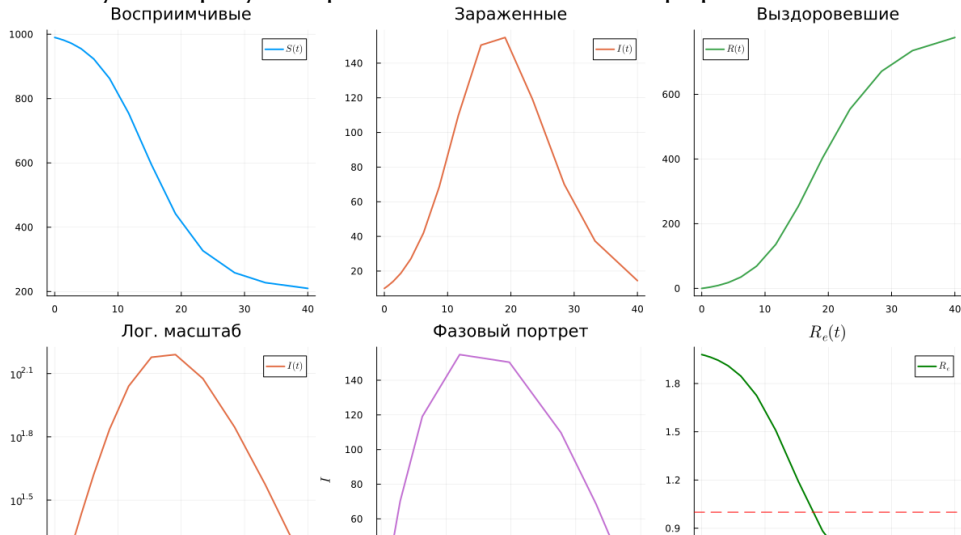
5.1 Ключевые графики модели SIR

На следующем рисунке приведена сводная панель графиков модели SIR.



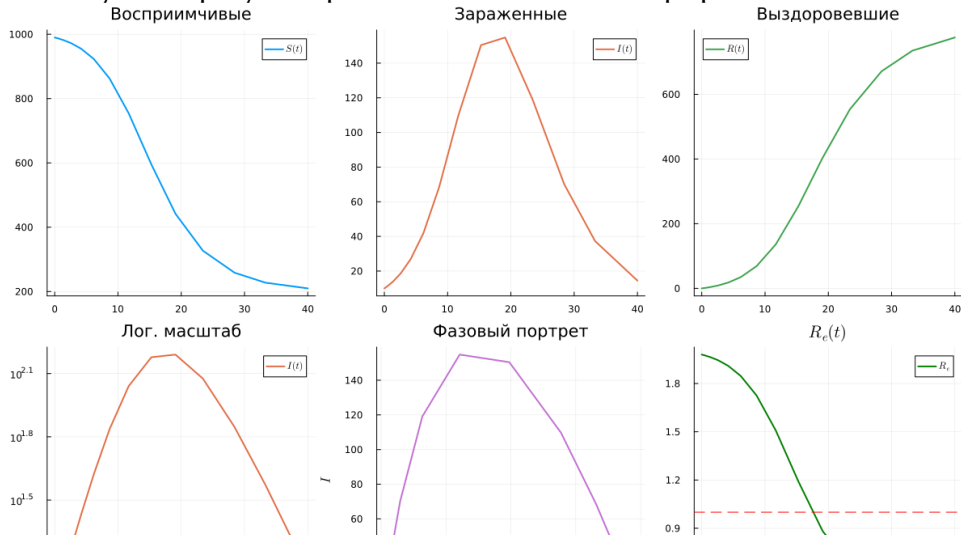
5.1 Ключевые графики модели SIR

На следующем рисунке приведена сводная панель графиков модели SIR.



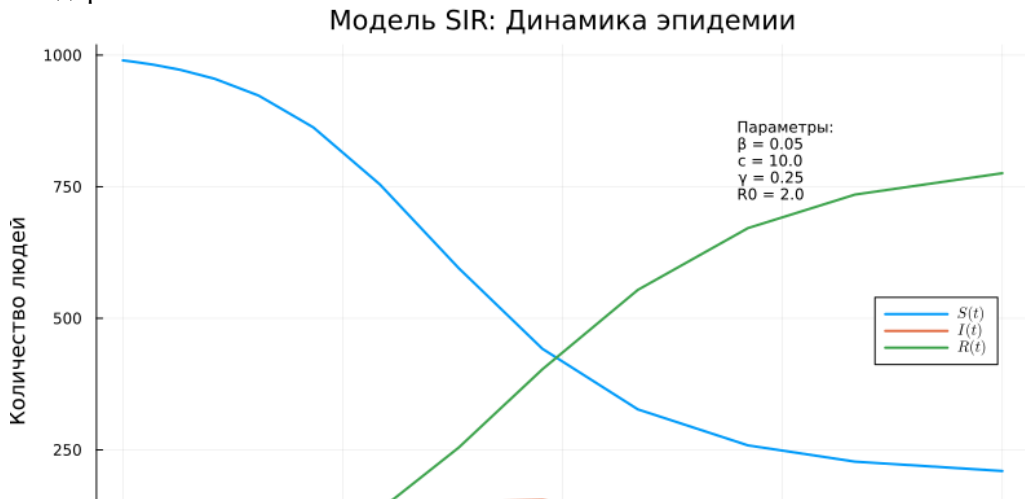
5.1 Ключевые графики модели SIR

На следующем рисунке приведена сводная панель графиков модели SIR.



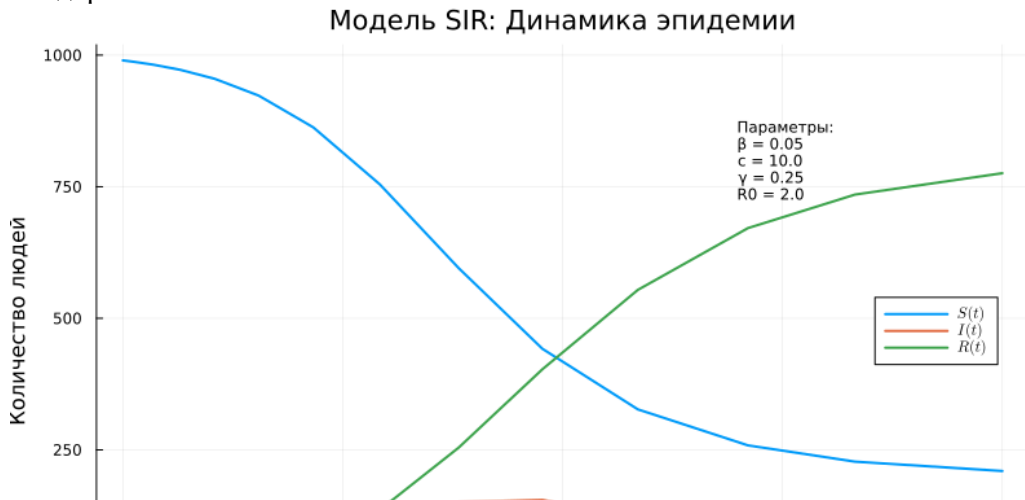
5.2 Динамика эпидемии SIR

График показывает изменение численности восприимчивых, инфицированных и выздоровевших.



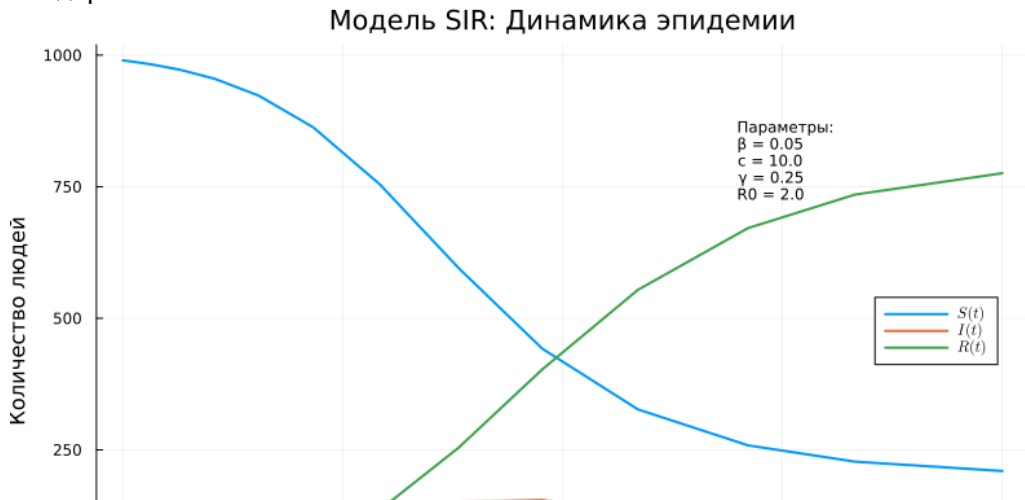
5.2 Динамика эпидемии SIR

График показывает изменение численности восприимчивых, инфицированных и выздоровевших.



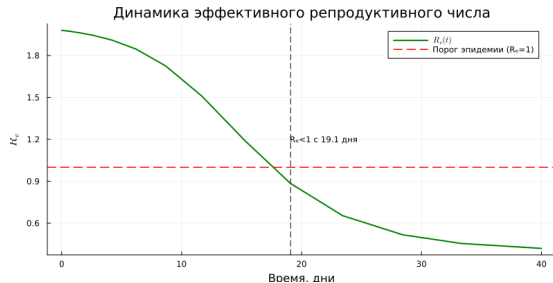
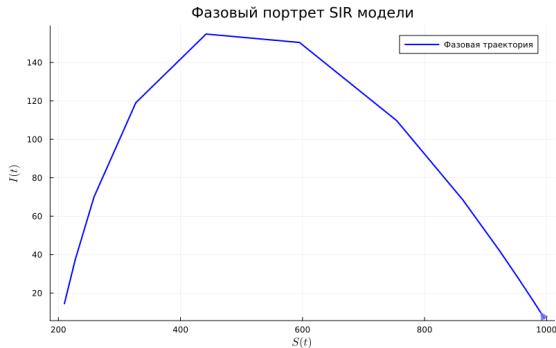
5.2 Динамика эпидемии SIR

График показывает изменение численности восприимчивых, инфицированных и выздоровевших.



5.3 Фазовый портрет и эффективное репродуктивное число

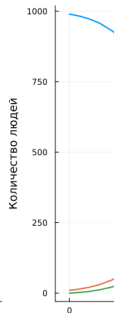
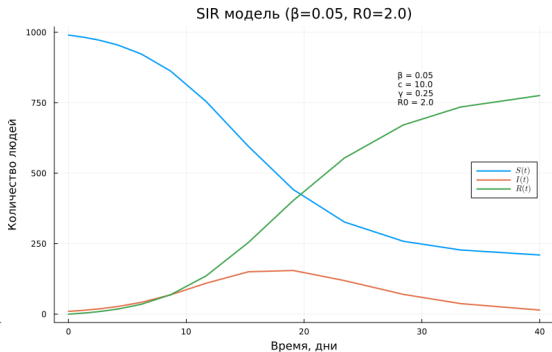
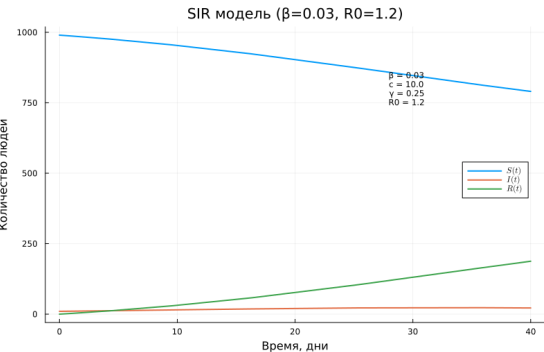
Для дополнительного анализа были рассмотрены фазовый портрет и график $R_e(t)$.



Эти графики позволяют проследить траекторию развития эпидемии и момент перехода к затуханию процесса.

5.4 Влияние параметра β в модели SIR

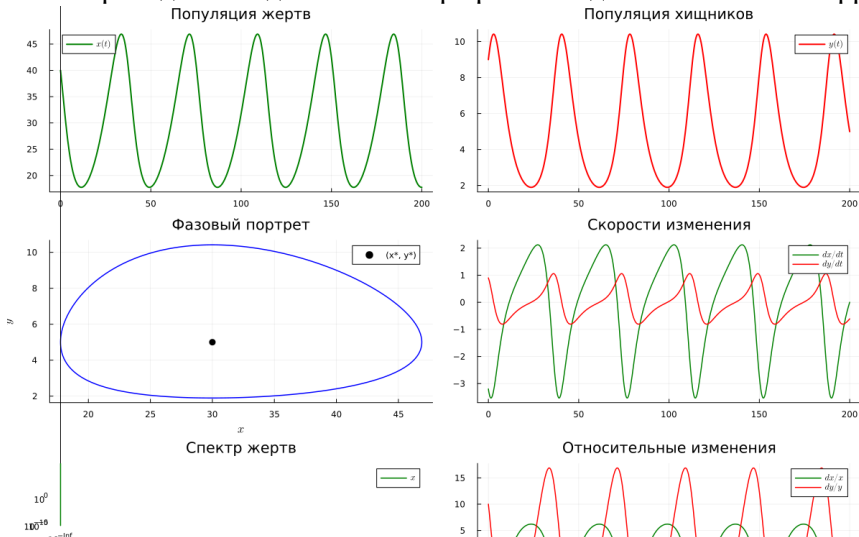
Для трёх значений параметра заражения были построены отдельные графики.



Из сравнения видно, что увеличение β приводит к более быстрому развитию эпидемии и росту максимального числа инфицированных.

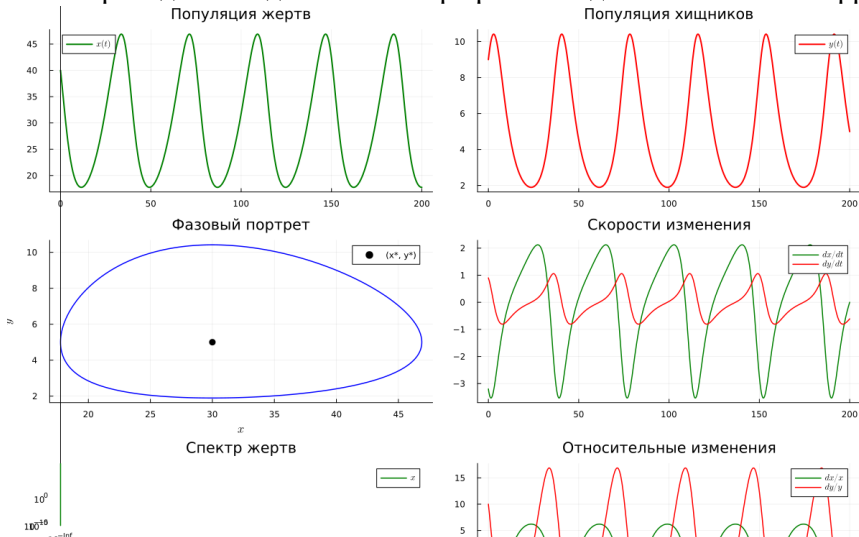
5.5 Ключевые графики модели Лотки–Вольтерры

Ниже приведена сводная панель графиков модели Лотки–Вольтерры.



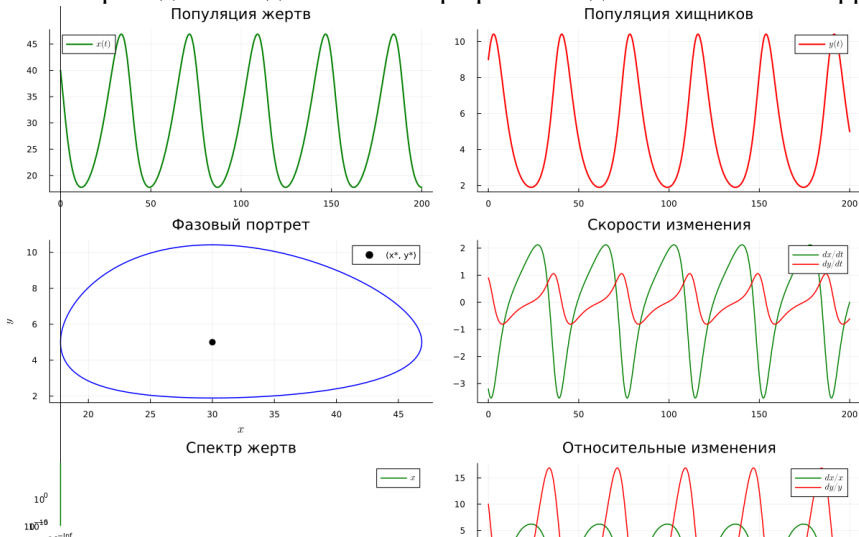
5.5 Ключевые графики модели Лотки–Вольтерры

Ниже приведена сводная панель графиков модели Лотки–Вольтерры.



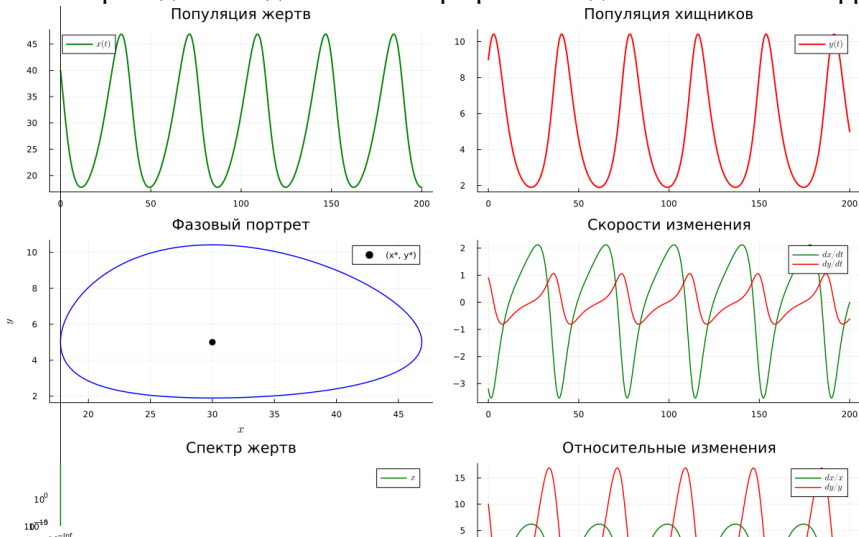
5.5 Ключевые графики модели Лотки–Вольтерры

Ниже приведена сводная панель графиков модели Лотки–Вольтерры.



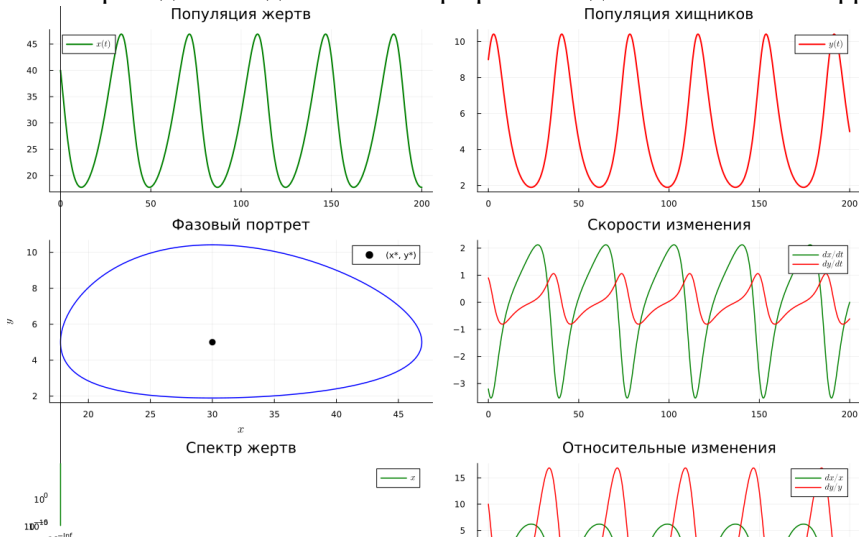
5.5 Ключевые графики модели Лотки–Вольтерры

Ниже приведена сводная панель графиков модели Лотки–Вольтерры.



5.5 Ключевые графики модели Лотки–Вольтерры

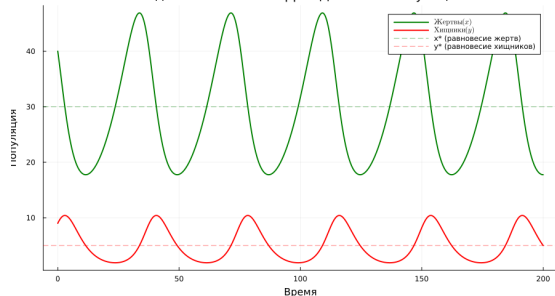
Ниже приведена сводная панель графиков модели Лотки–Вольтерры.



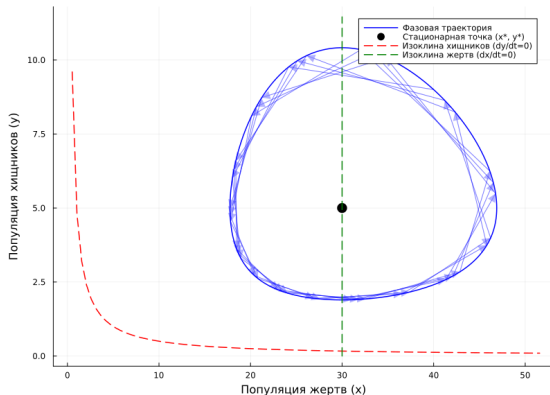
5.6 Динамика популяций и фазовый портрет

Для базовой модели были отдельно рассмотрены графики динамики популяций и фазовый портрет.

Модель Лотки-Вольтерры: Динамика популяций



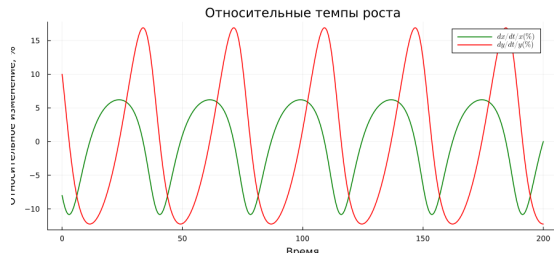
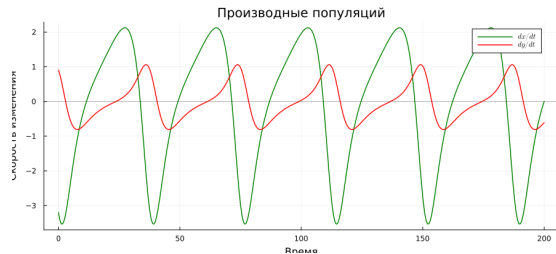
Фазовый портрет системы



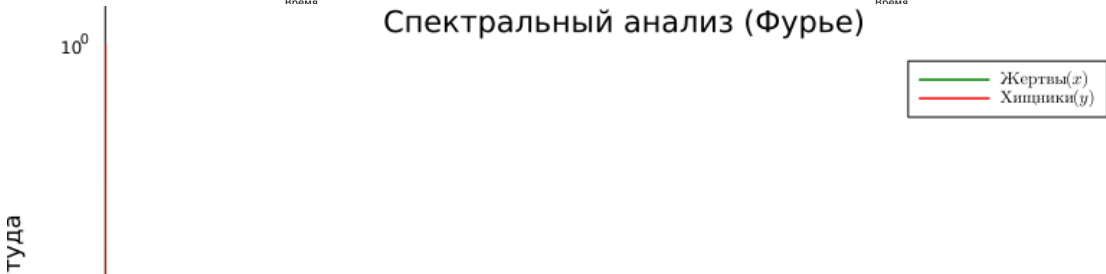
Замкнутая траектория фазового портрета подтверждает циклический характер системы.

5.7 Дополнительные графики модели Лотки–Вольтерры

Были также рассмотрены графики производных, относительных изменений и спектра.



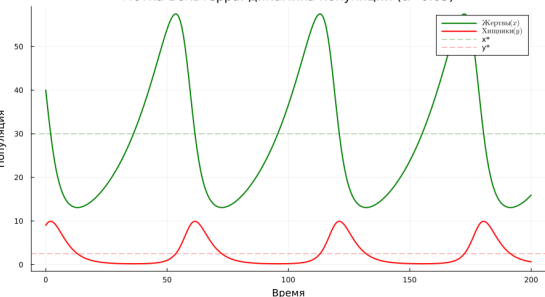
Спектральный анализ (Фурье)



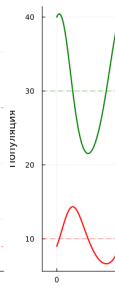
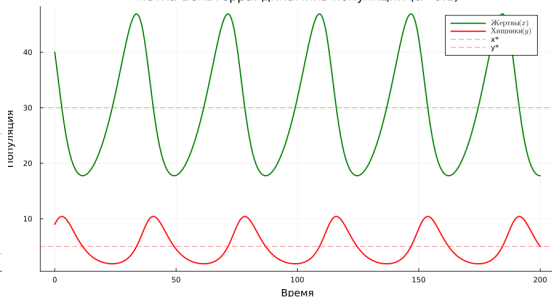
5.8 Влияние параметра α на поведение системы

Для анализа чувствительности модели Лотки–Вольтерры были построены графики при разных значениях α .

Лотка–Вольтерра: динамика популяций ($\alpha=0.05$)



Лотка–Вольтерра: динамика популяций ($\alpha=0.1$)

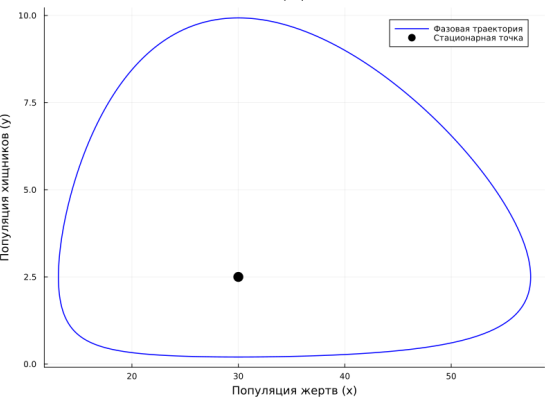


Увеличение α приводит к более быстрому восстановлению популяции жертв и изменению амплитуды колебаний.

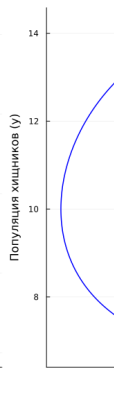
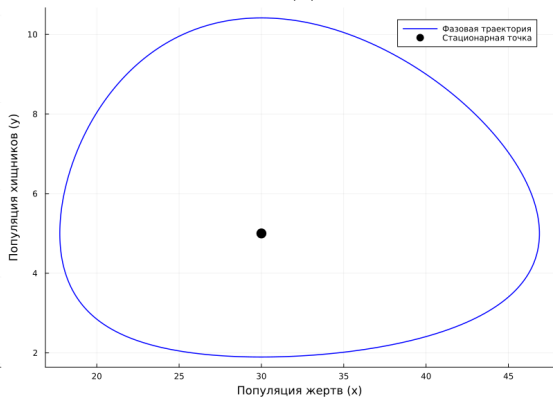
5.9 Фазовые портреты при разных значениях α

Изменение параметра α влияет не только на динамику численностей, но и на форму фазовых траекторий.

Фазовый портрет ($\alpha=0.05$)



Фазовый портрет ($\alpha=0.1$)



5.10 Ключевые числовые результаты

Модель SIR:

- $R_0 = 2.0$

Модель Лотки–Вольтерры:

5.10 Ключевые числовые результаты

Модель SIR:

- $R_0 = 2.0$
- $I_{\max} = 154.8$

Модель Лотки–Вольтерры:

5.10 Ключевые числовые результаты

Модель SIR:

- $R_0 = 2.0$
- $I_{\max} = 154.8$
- пик на 19.1 день

Модель Лотки–Вольтерры:

5.10 Ключевые числовые результаты

Модель SIR:

- $R_0 = 2.0$
- $I_{\max} = 154.8$
- пик на 19.1 день
- переболело 77.6%

Модель Лотки–Вольтерры:

5.10 Ключевые числовые результаты

Модель SIR:

- $R_0 = 2.0$
- $I_{\max} = 154.8$
- пик на 19.1 день
- переболело 77.6%

Модель Лотки–Вольтерры:

- равновесие (30, 5)

5.10 Ключевые числовые результаты

Модель SIR:

- $R_0 = 2.0$
- $I_{\max} = 154.8$
- пик на 19.1 день
- переболело 77.6%

Модель Лотки–Вольтерры:

- равновесие (30, 5)
- период ≈ 4.0

5.10 Ключевые числовые результаты

Модель SIR:

- $R_0 = 2.0$
- $I_{\max} = 154.8$
- пик на 19.1 день
- переболело 77.6%

Модель Лотки–Вольтерры:

- равновесие (30, 5)
- период ≈ 4.0
- доминирующая частота ≈ 0.2499

5.10 Ключевые числовые результаты

Модель SIR:

- $R_0 = 2.0$
- $I_{\max} = 154.8$
- пик на 19.1 день
- переболело 77.6%

Модель Лотки–Вольтерры:

- равновесие $(30, 5)$
- период ≈ 4.0
- доминирующая частота ≈ 0.2499
- циклическое поведение подтверждено графиками и фазовым портретом

5.11 Выводы

В ходе лабораторной работы:

- реализованы и исследованы модели **SIR** и **Лотки–Вольтерры**;

Модель **SIR** показала развитие эпидемического процесса и влияние параметра заражения на высоту и положение эпидемического пика.

Модель **Лотки–Вольтерры** продемонстрировала циклическое взаимодействие популяций жертв и хищников и влияние параметра роста жертв на характер колебаний.

5.11 Выводы

В ходе лабораторной работы:

- реализованы и исследованы модели **SIR** и **Лотки–Вольтерры**;
- выполнено численное моделирование;

Модель **SIR** показала развитие эпидемического процесса и влияние параметра заражения на высоту и положение эпидемического пика.

Модель **Лотки–Вольтерры** продемонстрировала циклическое взаимодействие популяций жертв и хищников и влияние параметра роста жертв на характер колебаний.

5.11 Выводы

В ходе лабораторной работы:

- реализованы и исследованы модели **SIR** и **Лотки–Вольтерры**;
- выполнено численное моделирование;
- построены графики динамики систем;

Модель **SIR** показала развитие эпидемического процесса и влияние параметра заражения на высоту и положение эпидемического пика.

Модель **Лотки–Вольтерры** продемонстрировала циклическое взаимодействие популяций жертв и хищников и влияние параметра роста жертв на характер колебаний.

5.11 Выводы

В ходе лабораторной работы:

- реализованы и исследованы модели **SIR** и **Лотки–Вольтерры**;
- выполнено численное моделирование;
- построены графики динамики систем;
- выполнен анализ чувствительности параметров;

Модель **SIR** показала развитие эпидемического процесса и влияние параметра заражения на высоту и положение эпидемического пика.

Модель **Лотки–Вольтерры** продемонстрировала циклическое взаимодействие популяций жертв и хищников и влияние параметра роста жертв на характер колебаний.

5.11 Выводы

В ходе лабораторной работы:

- реализованы и исследованы модели **SIR** и **Лотки–Вольтерры**;
- выполнено численное моделирование;
- построены графики динамики систем;
- выполнен анализ чувствительности параметров;
- результаты интегрированы в Quarto-отчёт и презентацию.

Модель **SIR** показала развитие эпидемического процесса и влияние параметра заражения на высоту и положение эпидемического пика.

Модель **Лотки–Вольтерры** продемонстрировала циклическое взаимодействие популяций жертв и хищников и влияние параметра роста жертв на характер колебаний.

Спасибо за внимание